

表2 代表的なオピオイド鎮痛薬

薬剤	投与方法・剤形	レスキュー薬	特徴
codeine	内服	なし	鎮咳作用
tramadol	内服、注射	あり	アセトアミノフェンとの配合薬あり
morphine	内服、座薬、注射	あり	呼吸困難に有効
oxycodone	内服、注射	あり	非がん慢性疼痛に使用可
methadone	内服	なし	他のオピオイドから切り替え
fentanyl	舌下、貼付、注射	あり	便秘・眠気が軽い
buprenorphine	貼付、座薬、注射	なし	オピオイドとの併用で拮抗
tapentadol	内服	なし	セロトニン症候群に注意
hydromorphone	内服、注射	あり	薬物相互作用や腎障害の影響が低い

することでその鎮痛効果を増強させる薬物である。オピオイド抵抗性である神経障害性疼痛において使用される場合が多い。薬剤としては、抗うつ薬、抗痙攣薬、抗不整脈薬、副腎皮質ステロイド薬などが含まれる。

e ビスホスホネートと denosumab

骨転移による骨関連事象の発症予防目的にビスホスホネートや denosumab が使用されるが、それぞれ骨転移痛を緩和することが報告されている^{5,6)}。

5 がん疼痛に対する薬物療法の有害事象

同系統の鎮痛薬でもその代謝経路や排泄経路の違いにより有害事象が異なるため、薬剤ごとの有害事象を理解したうえで使用することが望ましい。使用初期に出現し、のちに出現しなくなる有害事象もあるため、予防的な処置や症状の経時的な把握が重要である。

a 非オピオイド鎮痛薬

NSAIDsの有害事象としては、胃腸障害、特に消化性潰瘍に注意が必要である。他に腎機能障害、肝機能障害、血小板機能抑制、心血管障害などがある。選択的 COX-2 阻害薬では血小板機能は保持されるが心血管障害の発症リスクが増加するとの報告がある。aspirin 喘息に代表される aspirin 不耐（過敏）症にも注意が必要であり、問診が非常に重要である。acetaminophen には通常使用量での有害事象が少ない。最も重篤な有害事象は、過量投与での肝細胞壊死である。

b オピオイド

悪心・嘔吐は、オピオイド使用患者の約 30% が経験し、特に開始時に多く生じることが知られているため⁷⁾、予防的な制吐薬の投与を行うことが多い。次第に慣れが生じるために、制吐薬の中止を念頭に置いた症状アセスメントを検討すべきである。漫然と制吐薬を投与し続けると制吐薬による有害事象（パーキンソニズムやアカシジア）を生じることがある。

便秘は、高頻度かつ耐性が生じにくい有害事象であるため、軟下剤・下剤は予防的投与から開始しオピオイド使用中は継続する。オピオイド誘発性便秘に特化

した薬剤も保険診療内で使用できる。

眠気は、投与開始初期や増量時に出現することが多いが、慣れが速やかに生じるため日常生活への支障があるかないかを評価しながら対応する。

せん妄・幻覚は、投与開始や増量時に出現しやすい。定常状態時にせん妄・幻覚が出現した場合には有害事象以外の要因も考慮する必要がある。特に高カルシウム血症や脳転移・癌性髄膜炎などは鑑別が必要である。

呼吸抑制は、用量依存性の毒性である。先行して眠気が生じることが多いため、増量時の眠気には注意が必要である。重篤な呼吸抑制に対しては naloxone を使用する。

c 鎮痛補助薬

三環系抗うつ薬では、眠気、口渇、起立性低血圧、せん妄などがある。重篤な有害事象としては心毒性が知られており用量依存性である。セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）では投与開始時の嘔気・嘔吐、食欲不振、不眠、興奮などがある。

抗痙攣薬では、共通の副作用として眠気、ふらつきがあり高齢者や多剤服用患者では注意を要する。薬剤によっては、肝機能障害、高アンモニア血症、運動失調、心刺激伝導抑制（心ブロック）、めまいなど特徴的な有害事象があるので注意が必要である。

抗不整脈薬では、心刺激伝導抑制と心筋抑制作用に注意が必要である。

d ビスホスホネートと denosumab

ビスホスホネートでは投与時の発熱や痛み、抗 RANKL 抗体 denosumab で過敏反応が報告されている。ビスホスホネートと denosumab の共通の副作用として、ともに低カルシウム血症、顎骨壊死に注意が必要である。ビスホスホネートは腎排泄なので、腎機能低下患者では減量が必要である。denosumab では低カルシウム血症予防目的にビタミン D 製剤とカルシウムの予防投与が必要である。

6 がん疼痛に対する鎮痛薬以外の治療法

それぞれの治療の実行には高い専門性が必要である